



JUNIO-2024

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

- El ángulo en el polo es uno de los ángulos del triángulo de posición y se forma:**
 - En el polo depreso del observador entre el horario en Greenwich de Aries y el círculo horario del observador.
 - Sobre el polo elevado del observador entre el círculo horario del astro y el meridiano del observador.
 - Cuando queda formado, puede ser Este u Oeste.
 - Las respuestas b) y c) son correctas.
- ¿Qué es el Nadir?:**
 - El punto de situación del observador sobre la esfera celeste.
 - El punto de situación del astro sobre la esfera celeste visible por el observador.
 - El punto diametralmente opuesto al zenit del observador en la esfera celeste.
 - El punto del horizonte aparente del observador por donde se ve al astro.

3. Se entienden por almicantarat:

- a) Los círculos menores paralelos al ecuador celeste.
- b) Los círculos menores paralelos al horizonte aparente del observador en la esfera celeste.
- c) Los arcos de círculos horarios de los astros en la esfera celeste.
- d) Los arcos del ecuador celeste contados desde el meridiano de Greenwich hasta el círculo horario del astro.

4. Se define como paralelo de declinación de un astro:

- a) El círculo menor de la esfera celeste, perpendicular a los semicírculos horarios de los astros.
- b) El círculo máximo de la esfera celeste que se cuenta de polo a polo.
- c) El círculo máximo de la esfera celeste que es perpendicular al ecuador y pasa por el astro.
- d) El círculo menor de la esfera celeste donde se cuenta el azimut del observador.

5. Las coordenadas celestes cuyos elementos son el ángulo sidéreo y la declinación, son:

- a) Geográficas azimutales.
- b) Horizontales.
- c) Horarias.
- d) Uranográficas.

6. Las cartas de navegación mensuales de los espacios oceánicos con abundante información y datos de ayuda a la navegación y preparación de la derrota, son:

- a) Routing Chart.
- b) Ocean Chart.
- c) Wind Chart.
- d) Course Chart.

7. En los husos horarios, la máxima diferencia en tiempo que podemos tener entre la hora del huso (Hz) y la hora civil del lugar (Hcl) es de:

- a) 7,5 minutos.
- b) 30 minutos.
- c) 60 minutos.
- d) 15 minutos.

8. ¿Por cuál de las siguientes constelaciones pasa el ecuador celeste quedando media constelación en el hemisferio Norte y la otra mitad en el hemisferio Sur?:

- a) Osa o Carro Mayor.
- b) Casiopea.
- c) La Cruz del Sur.
- d) Orión.

9. ¿A qué constelación pertenece la estrella Rigel?:

- a) Orión.
- b) Casiopea.
- c) Cruz del Sur.
- d) Osa o Carro Menor.

10. Las estrellas Merak y Dubbe cuando se prolongan en línea recta alineadas 5 veces su distancia visual, nos señalan la posición de la estrella polar, ¿a qué constelación pertenecen?:

- a) Casiopea.
- b) Carro u Osa Menor.
- c) Carro u Osa Mayor.
- d) Orión.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

La goleta “KILAUEA” de la matrícula de Honolulu (Hawái), amarrada en la Marina de Kona-Kai de San Diego en California, prepara el viaje de regreso a Honolulu aprovechando los vientos portantes del Nordeste del Pacífico Norte que señala la carta Ruting – Chart del mes de junio desde las costas de América del Norte al Pacífico central.

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2024

El capitán del Kilauea estudia la derrota ortodrómica y calcula con formulación independiente:

11. La distancia ortodrómica desde el punto de salida -A- $32^{\circ} 45,8'N - 117^{\circ} 38,2'W$ (San Diego) y el punto de llegada -B- $21^{\circ} 09,3'N - 157^{\circ} 38,2'W$ (Honolulu):

- a) 2100,5 millas náuticas.
- b) 2234,5 millas náuticas.
- c) 2386,6 millas náuticas.
- d) 2410,2 millas náuticas.

12. El rumbo inicial ortodrómico en su valor circular:

- a) 262, 3°
- b) 256, 4°
- c) 264, 8°
- d) 248, 9°

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2024

13. A hora oficial de California= 04:00 con H+2 de adelanto vigente, en situación estimada= $32^{\circ} 40,2' N - 119^{\circ} 26,5' W$, calculan la hora civil en Greenwich:

- a) 06:00
- b) 08:00
- c) 02:00
- d) 10:00

14. A hora civil de Greenwich 10:30 se encuentran en una zona de calma, parados y sin arrancada, siendo su meridiano de situación= $119^{\circ} 50,0' W$, y tras calcular el horario en Greenwich del Sol (hGO) de ese instante= $337^{\circ} 24,1'$, calculan el intervalo de tiempo que tardará el Sol en alcanzar dicho meridiano fijo de encalmada:

- a) 09:29:43 h.
- b) 07:59:20 h.
- c) 22:29:36 h.
- d) 09:40:50 h.

A 11:00 hora civil de Greenwich y tras restablecerse el viento, se encuentran en situación estimada= $32^{\circ} 37,6' N - 120^{\circ} 10,2' W$ y con formulación independiente y utilizando las páginas del Almanaque Náutico de la Fecha (14/06/2024) y el cartoncillo anexo del Almanaque para estrellas de 2024, calculan:

15. El horario en Greenwich de Aries (hGY):

- a) $38^{\circ} 09,2'$
- b) $53^{\circ} 11,7'$
- c) $68^{\circ} 14,1'$
- d) $83^{\circ} 16,6'$

16. Con horario en Greenwich de Aries = $68^{\circ} 14'06''$, calculan el horario en Greenwich de la estrella Vega (principal de la constelación de la Lyra):

- a) $148^{\circ} 10,1'$
- b) $148^{\circ} 47,2'$
- c) $149^{\circ} 42,2'$
- d) $149^{\circ} 10,1'$

17. Habiéndose calculado previamente el horario en Greenwich (hG* Vega)= $148^{\circ}47'12''$ y la situación estimada de la goleta= $32^{\circ}37'36'' N - 120^{\circ}10'12'' W$, calculan el valor del ángulo en el polo (P) que se forma:

- a) $30^{\circ} 27,0' E$
- b) $30^{\circ} 27,0' W$
- c) $28^{\circ} 37,0' E$
- d) $28^{\circ} 37,0' W$

SÁBADO, 15 DE JUNIO DE 2024

18. A hora civil de Greenwich= 10:00 se encuentran en situación estimada= $31^{\circ} 33,2'N - 121^{\circ} 38,2'W$ y toman altura instrumental a la estrella Vega= $76^{\circ} 50'22''$ con corrección de índice del sextante= $+4'$ y elevación del observador de 3 metros y con la hoja del Almanaque Náutico del año en vigor correspondiente a las correcciones para obtener la altura verdadera de Sol y Estrellas, calculan la altura verdadera de Vega:

- a) $76^{\circ} 50'58''$
- b) $76^{\circ} 40'42''$
- c) $76^{\circ} 30'33''$
- d) $76^{\circ} 20'26''$

19. A la misma hora civil en Greenwich anterior (10:00) y la misma situación de estima ($31^{\circ} 32,2'N - 121^{\circ} 38,2'W$) y tras obtener la declinación de Vega (cartoncillo anexo del Almanaque para estrellas de 2024) y habiendo calculado el valor del ángulo en el polo (P) formado= $13^{\circ} 05'46''W$, utilizando la fórmula del triángulo de posición que resuelve las alturas estimadas de los astros, calculan la altura estimada de Vega en ese instante:

- a) $77^{\circ} 20'38''$
- b) $77^{\circ} 04'57''$
- c) $77^{\circ} 36'12''$
- d) $77^{\circ} 41'05''$

DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2024

Con viento bonancible por la aleta de estribor, cielos despejados y marejada moderada del NE, navegan por la derrota ortodrómica hacia Hawái.

20. A hora civil de Greenwich= 10:05 se encuentran en situación estimada= $30^{\circ} 10,0'N - 122^{\circ} 56,0'W$ y de forma simultánea obtienen tras la observación, los valores determinantes de las rectas de altura de las estrellas:

- Rosalhague (principal de la constelación de Ophidea) = $Zv\ 263^{\circ}$ / diferencia alturas $+4'$
- Antares (principal de la constelación de Scorpio) = $Zv= 214^{\circ}$ / diferencia alturas $+5'$

Y rectifican la situación estimada por el sistema gráfico de las rectas de altura:

- a) $30^{\circ} 15'00'' N - 122^{\circ} 59'30'' W$
- b) $30^{\circ} 01'10'' N - 122^{\circ} 50'00'' W$
- c) $30^{\circ} 06'27'' N - 123^{\circ} 00'03'' W$
- d) $30^{\circ} 11'30'' N - 123^{\circ} 30'02'' W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. En el Atlántico Norte, los vientos alisios soplan:

- a) En la zona subtropical y tropical de los hemisferios Norte y Sur, desde el Este, Hacia el Oeste.
- b) En la zona subtropical y tropical, en el hemisferio Norte desde el Este al Oeste y en el hemisferio Sur desde el Oeste al Este.
- c) En la zona subtropical y tropical de ambos hemisferios, siempre desde el Oeste, hacia el Este.
- d) En la zona subtropical y tropical de Norte a Sur en el hemisferio Norte y de Sur a Norte en el hemisferio Sur.

22. Los vientos Oestes dominantes que soplan en el área del Atlántico Norte llevan dirección:

- a) Hacia el Oeste.
- b) Hacia el Este.
- c) Hacia el Sur.
- d) Hacia el Norte.

23. La corriente marina del Labrador (Atlántico Norte) que circula de Norte a Sur, lo hace:

- a) Entre la costa atlántica europea e Islandia y es fría.
- b) Entre la Costa Oeste de Islandia y la costa oriental de Groenlandia y es fría.
- c) Entre la costa Nororiental de Canadá y la costa occidental de Groenlandia y es muy fría.
- d) En el canal que se produce entre Irlanda y Gran Bretaña y es muy fría.

24. En el Atlántico Sur, desde el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica) y la costa de Namibia, circula la corriente:

- a) De Mindelo y es fría.
- b) De Namibia y es muy fría.
- c) De Benguela y es muy fría.
- d) De Mandela y es fría.

25. En el vórtice de un huracán o ciclón, el estado de la mar será:

- a) De montañosa a confusa y enorme.
- b) Gruesa y corta.
- c) Muy gruesa y tendida.
- d) Marejada a fuerte marejada.

26. Navegando por Atlántico Norte, nos atrapa un huracán por su semicírculo manejable, los vientos tenderán a:

- a) Llevarnos hacia el vórtice.
- b) Arrastrarnos hacia la zona periférica de semicírculo peligros.
- c) Llevarnos hacia la parte delantera del huracán.
- d) Alejarnos del vórtice.

27. Dentro de un fenómeno tormentoso, cuando se produce un rayo es porque:

- a) Las nubes son del tipo estratocúmulos.
- b) Las nubes son del tipo altocúmulos.
- c) Las nubes son del tipo cumulonimbos.
- d) Las nubes son del tipo nimbostratos.

28. El fenómeno óptico de halo o corona, se produce:

- a) Cuando se está dentro de un frente frío.
- b) Cuando se está dentro de un frente cálido.
- c) Cuando se está dentro de un frente estacionario.
- d) Cuando se está dentro de un frente muy frío.

29. Cuando los hielos de origen marinos quedan formados, a la placa superficial que forman se les llama:

- a) Iceberg o iceplatform.
- b) Berg o iceplain.
- c) Icepack o banquisa.
- d) Packberg.

30. Las trombas marinas y los tornados se forman:

- a) Las trombas en tierra y se desplazan hacia el mar.
- b) Los tornados, igual que las trombas, hacia el mar, pero de mayor intensidad y fuerza.
- c) Son fenómenos similares, pero las trombas se forman en el Mar y los tornados en tierra.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

Indique la traducción correcta de las siguientes frases:

31. "Standing by on VHF Channel 12"

- a) Cambiando a canal 12
- b) Permaneciendo en canal 12
- c) Aconsejo cambie a canal 12
- d) Aceptado canal 12

32. "Hoist" is the cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation

- a) "Hoist" es la maniobra de izar desde el helicóptero personas en operación de recogida.
- b) "Hoist" es el cable que usa el helicóptero para subir personas en operación de recogida.
- c) "Hoist" es el cable que usa el helicóptero para bajar un rescatador en operación de recogida.
- d) "Hoist" es el cable usado por los helicópteros para subir o bajar personas en operación de recogida.

33. What maximum winds are expected in the storm area?

- a) ¿Cuáles son las olas máximas en la zona de tormenta?
- b) ¿Qué vientos máximos se esperan en el área de tormenta?
- c) ¿Cuáles son las máximas tormentas que se esperan?
- d) ¿Qué máximas tormentas se esperan en el área?

34. You are approaching the North limit of the fairway

- a) Usted debe aproximarse al límite Norte del canal.
- b) Usted se aproxima al Norte del canal limitado.
- c) Usted se aproxima al límite Norte del canal.
- d) Usted se está aproximando al canal Norte.

35. Is visibility expected to change in my position?

- a) ¿Se espera que cambie la visibilidad en mi posición?
- b) ¿Cuándo se espera que cambie la visibilidad en mi posición?
- c) ¿Cuál es la posición para que cambie la visibilidad?
- d) ¿Se espera un cambio de posición y visibilidad?

36. Wind is expected to increase in position .X.. to force 5

- a) Se espera aumento de la mar a fuerza 5 en posición X
- b) Se espera aumento de mal tiempo en posición X a fuerza 5
- c) Se espera que el viento aumente a fuerza 5 en posición X
- d) Se espera que el viento decaiga a fuerza 5 en posición X

37. Take your emergency equipment with you and go to the muster station

- a) El equipo de emergencia debe llevarse al puente.
- b) La emergencia es combatida por un equipo en el punto de reunión.
- c) Coja su equipo de emergencia y vaya al punto de reunión.
- d) Deje su equipo de emergencia y vaya al puente.

38. Vessel Traffic Services are services designed to improve the safety and efficiency of vessel traffic and to protect the environment

- a) Los servicios de tráfico son servicios diseñados para aumentar la seguridad y eficiencia del tráfico marítimo y proteger el medio.
- b) El tráfico de servicio de buques están diseñados para la seguridad de los barcos.
- c) El servicio de tráfico marítimo es para la seguridad del medio.
- d) El servicio de tráfico marítimo es para la eficacia del medio.

39. Can you proceed without assistance?

- a) La asistencia procede hacia Vd.
- b) ¿Puede proceder con asistencia?
- c) ¿Puede proceder sin asistencia?
- d) No necesito asistencia.

40. Use of the IMO SMCP should be made as often as possible

- a) Use IMO SMCP siempre
- b) Use IMO SMCP si es posible
- c) El uso de IMO SMCP es obligatorio
- d) El uso de IMO SMCP debería hacerse tan a menudo como sea posible

CY . TIPO 1